

地球物理勘探中的新技术应用效果

左春安 邵 军

(湖南省地球物理地球化学勘查院 湖南 长沙 410016)

摘 要: 加强深部找矿,运用高、新、精仪器设备加大勘探深度、精度和速度,提高工作效率和精度,是当前物探方法中亟待解决和提高的课题。作为一种新型高效、高精度的测量技术,近几年来,RTK(GPS 实时动态)测量技术日益在发展,已推广应用到测绘、电力、林业、国土、地质、海洋、石油等行业。本文作者通过实践,认识到高精度重力勘探中采用 RTK 仪器进行测定平面坐标和海拔高程是高精度物探中测地工作的最佳选择。

关键词: 地球物理勘探; 重力勘探; RTK 测量; 高精度; 高效率

前 言

在大比例尺高精度地球物理勘查工作中,对于测地工作提出了更高的精度要求,很显然手持 GPS 定点或依地形图定点方法因精度较低不能满足高精度重力勘查的要求,而传统的经纬仪配合光电测距仪或全站仪测量虽然精度能够满足要求,但是要求测量工作人员多(每组 3-4 人)、通视条件要好、因而工作效率较低;随着科学技术的进步,在高精度地球物理勘查中采用 RTK 测量技术进行测地工作,效率高,节省人力资源(2 人一组,同一基准站内每增加一组只增一人),而且精度还优于规范要求,RTK 测量技术将是高精度物探中测地工作的最佳选择。

1 RTK 测量工作原理

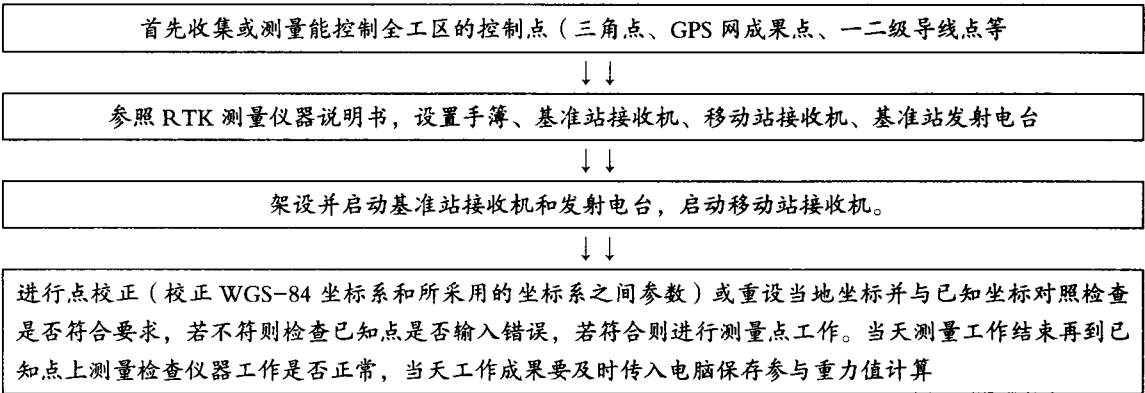
RTK (Real Time Kinematic) 是一种差分 GPS 数据处理方法。主要由基准站、移动站、数据链、控制软件等部分构成。

基准站实时地通过电台(或 GPRS 网络)将卫星观测数据和基站坐标发送给移动站,移动站通过接收天线(或 GPRS 网络)接收差分数据,并在移动接收机内通过内置软件进行计算处理,从而实时得到观测点(移动站)的平面坐标和高程。

基准站 + 电台(或 GPRS 网络): 将载波相位观测值和起算坐标调制到基准站电台或网络的载波上,再通过基准站电台或网络发射出去。

移动站: 移动站 GPS 接收机利用 OTF(运动中求解整周模糊度)技术由基准站的载波相位观测值和移动站的载波相位观测值来求解整周模糊度,最后求出厘米级精度移动站的位置(即测量点的位置)。

2 RTK 测量工作基本操作流程



3 在湘南某综合物探测区中的应用实例及其精度统计

3.1 测区地质地形情况和技术要求

湖南某测区工作面积 300 平方公里,呈矩形,属于低山丘陵地带,海拔高度 190 ~ 1148.3m,一般 300 ~ 900m,切割深度 300 ~ 600m,山坡多在 30° 以下,丘陵走向大体呈南北向,与构造线走向一致,多基岩出露,简易公路四通八达,通行条件较好。

已有的地球物理资料表明,工作区内存在开展物探工作的地球物理条件,以往也开展了不少物探工作,由于受仪器设备和解释软件的限制,以往物探工作在精度、深度和准确度上都无法对深部钻探工作提供相对准确的勘探靶区。

综合区内现有地质、矿产以及地球物理、地球化学资料,可以推测工作区的深部找矿潜力十分巨大,而高、新、精综合地球物理勘查在深部构造、岩浆岩等基础地质特征以及矿化蚀变带、矿(化)体的空间定位上具有较为明显的指导和指示作用,能为又好又快地开展工作区的评价工作,取得较好的找矿效果提供依据。

根据任务书和工作区的重力场特征,以及大比例尺重力勘查规范要求,本次重力勘查工作宜开展较大比例尺的高精度重力勘查工作,从而能有效地发现异常,并能对异常进行较为准确的解释推断,以便有效地指导矿产勘查工作。因此,本次高精度重力勘查面积性工作比例尺拟定为大比例尺;在面积性工作的基础上开展的高精度重力剖面测量,其点距拟定为 20m。

本次高精度重力勘查工作采用规则网,大比例尺高精度重力勘查网度为 250m×50m,用高精度 RTK 测量重力观测点的平面坐标和高程。

为保证野外高精度重力勘查工作质量,特规定高精度重力勘查总精度及各项技术指标如表 1。

表 1 高精度重力勘查总精度及其误差分配表

布格重力异常 总精度	测点重力值 均方误差	布格校正 均方误差	地形改正 均方误差	纬度改正 均方误差	测点高程 均方误差	测点平面位置均方误差
10 ⁻⁵ m/s ²					m	
0.150	0.060	0.065	0.120	0.030	0.30	5

3.2 测区工作效率和精度统计

在满足观测条件的情况下,单个 RTK 作业组由一人架设基准站,一人操作移动站即可完成 5KM 半径的测区工作,基准站可连续工作,无须中途多次设站,每个测量点只须几秒钟,可实时求知并自动存贮测点的三维坐标和测量精度,不须后数据处理,其作业效率高;RTK 测量的数据点位误差相互独立,不传递,不累计,每个点的误差均为随机产生,在一定作业半径内(≤ 5KM),其单点平面精度和高程精度都能达到厘米级;RTK 测量过程中只要求满足“电磁波通视”,不要求光学通视,和传统测量方法相比,RTK 测量技术受通视条件、能见度、气候、季节等客观条件限制较小,可实现全天候工作。

通过笔者在本测区实践证实,大比例尺重力勘查中,用 RTK 测量技术完全可以满足大比例尺重力勘查中对于测地工作精度的要求。

用 RTK 测量,省时,省力,因而提高了测量工作效率。

用 RTK 测量时,建立一个基准站后,在以基准站为中心,半径几公里之内,可以多个移动站同时接收基准站发送的数据信息进行工作,每增加一个移动站只需多一人,投入的人员少,节省了人力;而且 RTK 测量时只需少量的控制点,建立一个基准站后,其数据链可以控制几公里至十几公里的测量范围,不用经常迁站,节省了时间。

野外高精度重力勘查测地工作质量随机抽样检查结果如表 2。

表 2 高精度重力勘查 RTK 测量工作质量检查精度统计表

线号	点号	原始测量		检查测量		点位平面之差的平方	点位高程之差的平方
		基准站仪器号	移动站仪器号	基准站仪器号	移动站仪器号		
158	154	0738#	1883#	0738#	2063#	0.029	0.038
160	158	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
162	162	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
164	164	0738#	1883#	0738#	2063#	0.740	0.048
160	166	0738#	1883#	0738#	2063#	0.139	0.000
159	172	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000

159	178	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.006
158	150	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.005
165	136	0738#	1883#	0738#	2063#	0.002	0.001
163	148	0738#	1883#	0738#	2063#	1.460	0.027
162	148	0738#	1883#	0738#	2063#	0.073	0.005
149	168	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.000
157	136	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.002
155	132	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.001
155	130	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
158	130	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
154	146	0738#	1883#	0738#	2063#	0.004	0.008
152	140	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
152	134	0738#	1883#	0738#	2063#	0.003	0.000
152	128	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.004
148	142	0738#	1883#	0738#	2063#	0.002	0.000
152	144	0738#	1883#	0738#	2063#	0.000	0.000
150	148	0738#	1883#	0738#	2063#	0.005	0.003
154	160	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.001
153	172	0738#	1883#	0738#	2063#	0.002	0.000
154	176	0738#	1883#	0738#	2063#	0.001	0.000
检查 点数	26			测点平面 均方误差	$\pm 0.218\text{m}$	测点高程 均方误差	$\pm 0.054\text{m}$

经野外实地随机抽样检查评定: RTK 测量工作质量优于大比例尺重力勘查规范(DZ/T 0171—1997)和本项目设计书对于测地工作精度的要求。

3.3 RTK 测量中的几点注意事项

1. 测量过程中,应严格按照有关规范要求操作,特别是仪器对中、测量天线高和输入已知点坐标时,一旦出错,就会影响整个测量成果的准确度。
2. 基准站的架设应尽量布置在视野开阔的至高点上,避开高大树木等物体的遮挡,远离高压线、无线电信号发射塔等电磁波信号干扰源 200 米以上。
3. 当天工作开始时,移动站在已知点进行重置后,应在另一已知点上做检测,若发现误差超差,应找出原因并进行改正,直到确认无误后才能开始工作,为保证观测质量,建议当天工作结束时,也应在已知点上做检测。
4. 观测时间应在点位几何图形强度因子 PDOP 值小于 6 且有效卫星数不少于 5 颗时的时间段进行,其间测量速度快,精度高。
5. 由于 RTK 的稳定性和精度随移动站到基准站之间的距离增大而降低,为保证测量数据的可靠性,移动站与基准站之间的距离不能太远,一般应控制在半径 5 公里之内。

4 结 语

在高精度重力勘探中采用 RTK 测量技术进行测地工作,不但效率高、省人力、而且精度还优于规范要求,RTK 测量技术将是今后高精度物探中测地工作的最佳选择。

测地工作精度是大比例尺的高精度重力勘查(布格、地形、纬度)总精度的重要组成部分,只有各项精度都得到提高,高精度重力勘查的总精度才能达到,从而能有效地发现异常,并能对异常进行较为准确的解释推断,以便有效地指导矿产勘查工作。

致 谢

在论文编写过程中,得到了湖南省地球物理地球化学勘查院谭宜和教授级高级工程师和宋才见高级工程师的建议和支持,在此,向他们致以诚挚的感谢!

参考文献

- [1] 大比例尺重力勘查规范 DZ/T0171-1997 中华人民共和国地质矿产行业标准
- [2] 物化探工程测量规范 DZ/T0153-95 中华人民共和国地质矿产行业标准
- [3] 华测 RTK 操作手册. 上海华测导航技术有限公司, 2008.9
- [4] 杨志文 RTK 与全站仪相配合在城市管线测量中的应用, 《2011 年湖南科技论坛国土资源分论坛论文集》2011.10

Geophysical exploration and application of new technology in effect

Zuo Chunan, Shao Jun

(Hunan Province Institute of Geophysical and Geochemical Exploration Changsha, Hunan, 410016)

Abstract: Strengthening deep ore prospecting, using high, new, fine equipment increase exploration depth, accuracy and speed, improve work efficiency and accuracy, is the urgent task and improve geophysical method. As a new type of high efficient, high precision measurement technology, in recent years, RTK (GPS real time dynamic) measurement technology increasingly in the development, and has been applied in surveying and mapping, power, forestry, land, geology, marine, oil and other industries. In this paper, the author through practice, realized the high precision gravity survey instruments were measured using RTK plane coordinates and elevation of Gao Cheng is the best choice for geodesic work accurate geophysical exploration.

Key Words: Geophysical prospecting; Gravitational prospecting; RTK measurement; High-precision; High efficiency